



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Введение в реактивное программирование

Давайте знакомиться

Петрелевич Сергей



Java – разработчик в Т-Банк



Программировать начал в середине 199х



Профессионально работаю с 2003 года,
начинал с Си/Си++ и Oracle PL/SQL.



Основной язык – Java

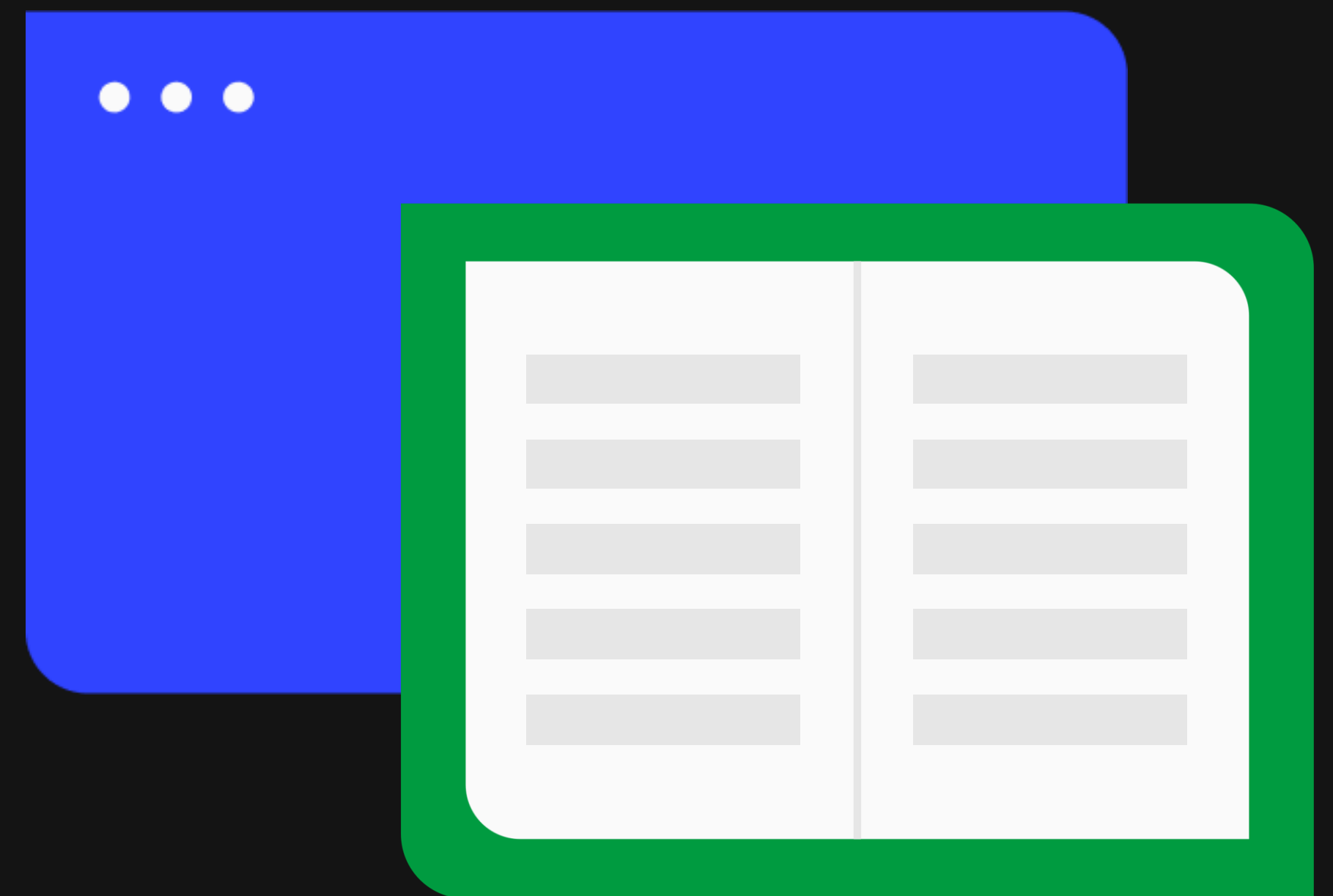


План лекции



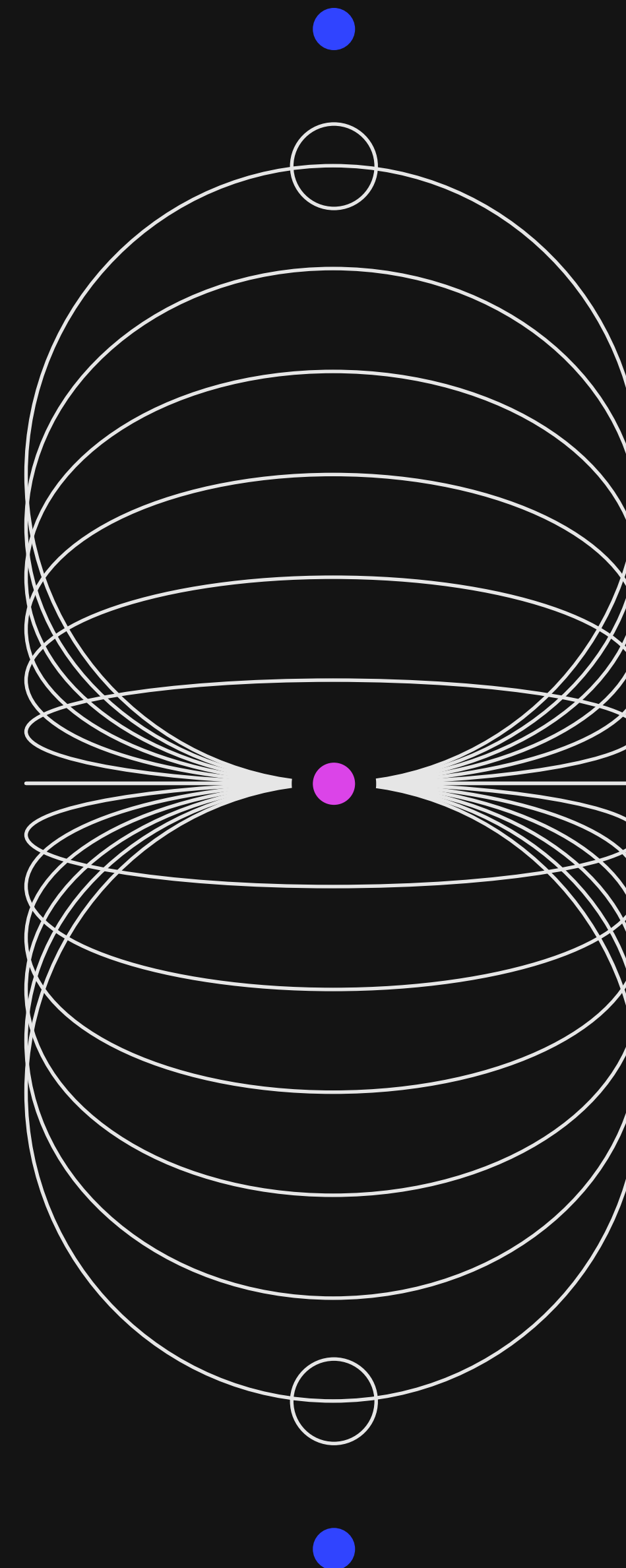
01 Что такое реактивное программирование?

02 Знакомство с Project Reactor





Что такое реактивное программирование?



Реактивное программирование



Реактивное программирование — парадигма программирования, ориентированная на потоки данных и распространение изменений.

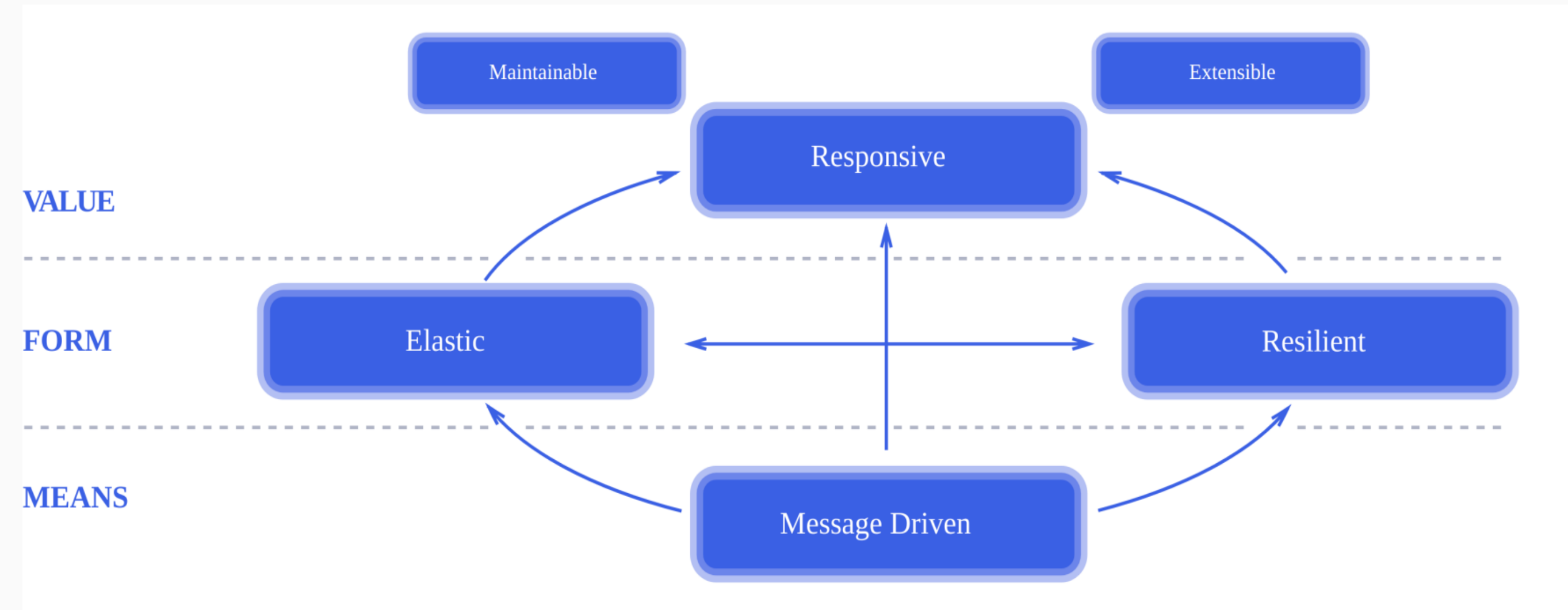
Это означает, что должна существовать возможность легко выражать статические и динамические потоки данных, а также то, что нижележащая модель исполнения должна автоматически распространять изменения благодаря потоку данных.

Википедия

Пример: Excel

The Reactive Manifesto

<https://www.reactivemanifesto.org>



Responsive – отзывчивый

Resilient – устойчивый

Elastic – растяжимый

Message Driven – ориентирован на события

Две причины применения

1. Эффективное использование ресурсов
2. Использование реактивного API

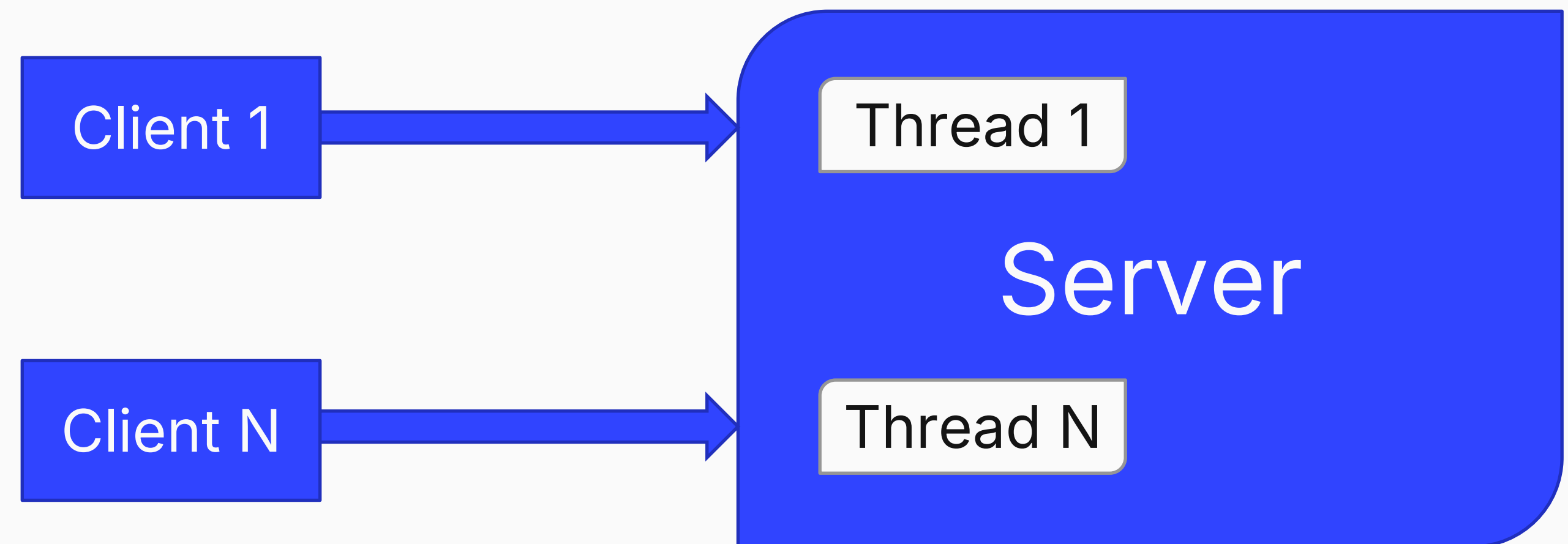
*Реактивность не про скорость,
реактивность про эффективность.*

Эффективное использование ресурсов

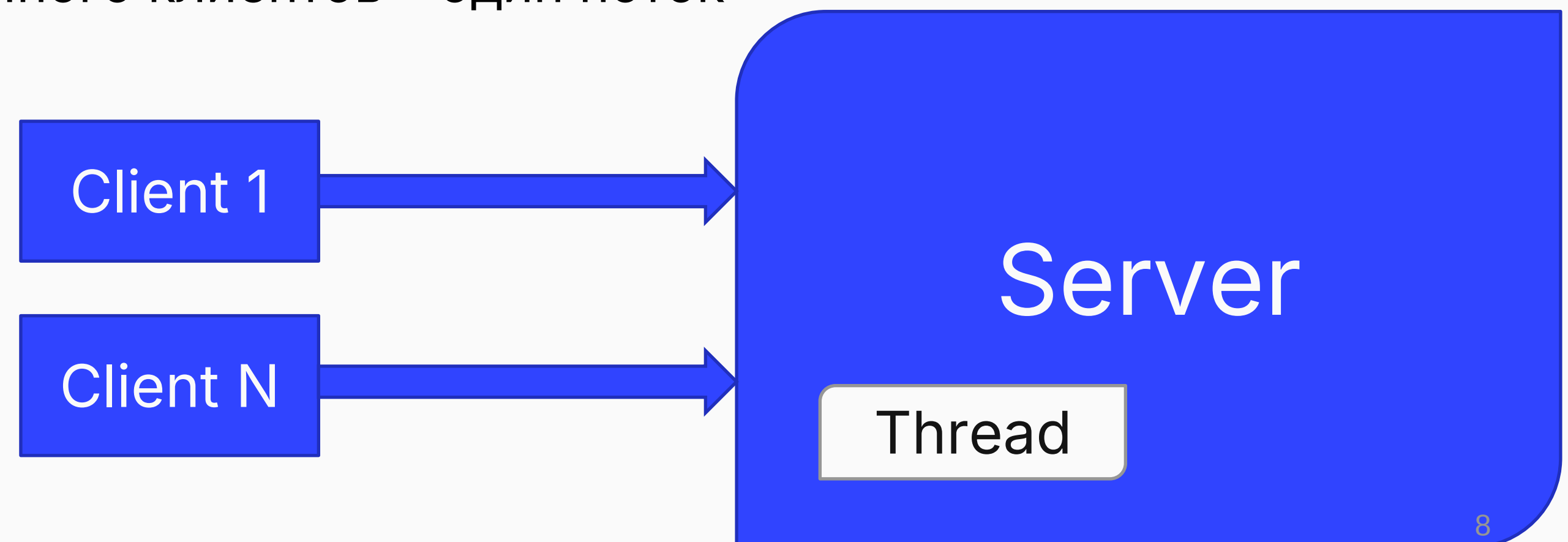


Обработка входящих запросов

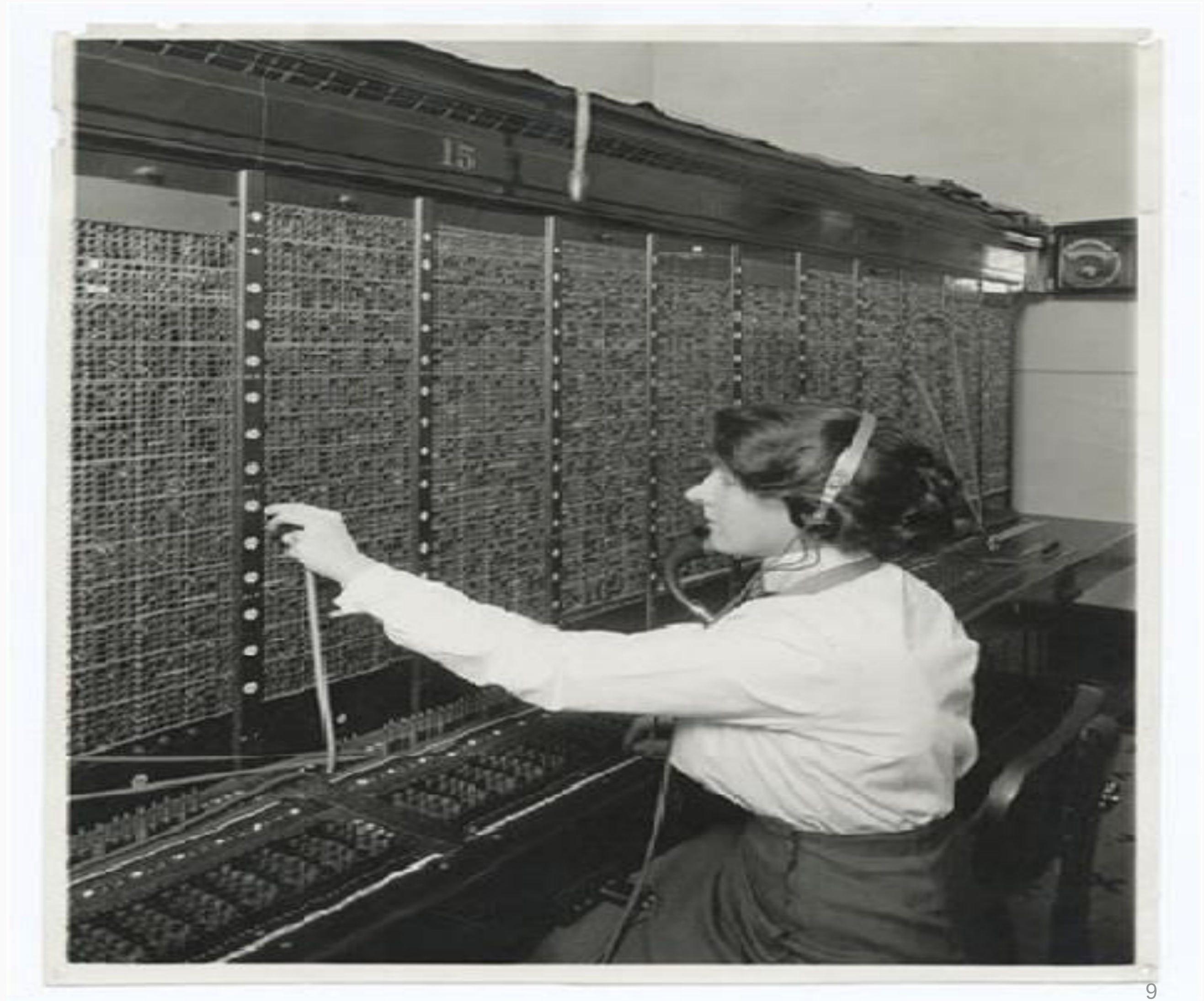
Один клиент – один поток



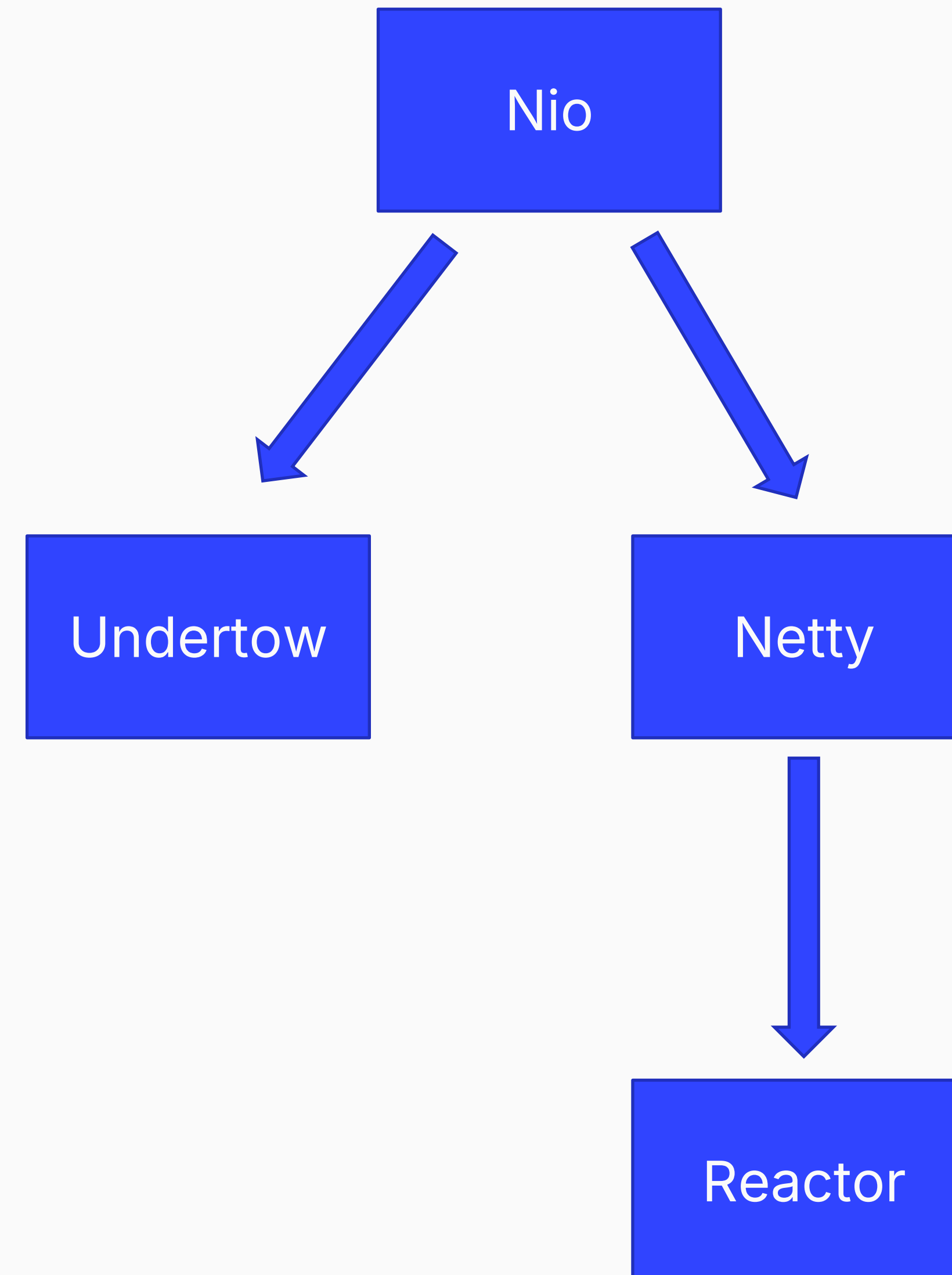
Много клиентов – один поток



Кто такой NIO selector ?

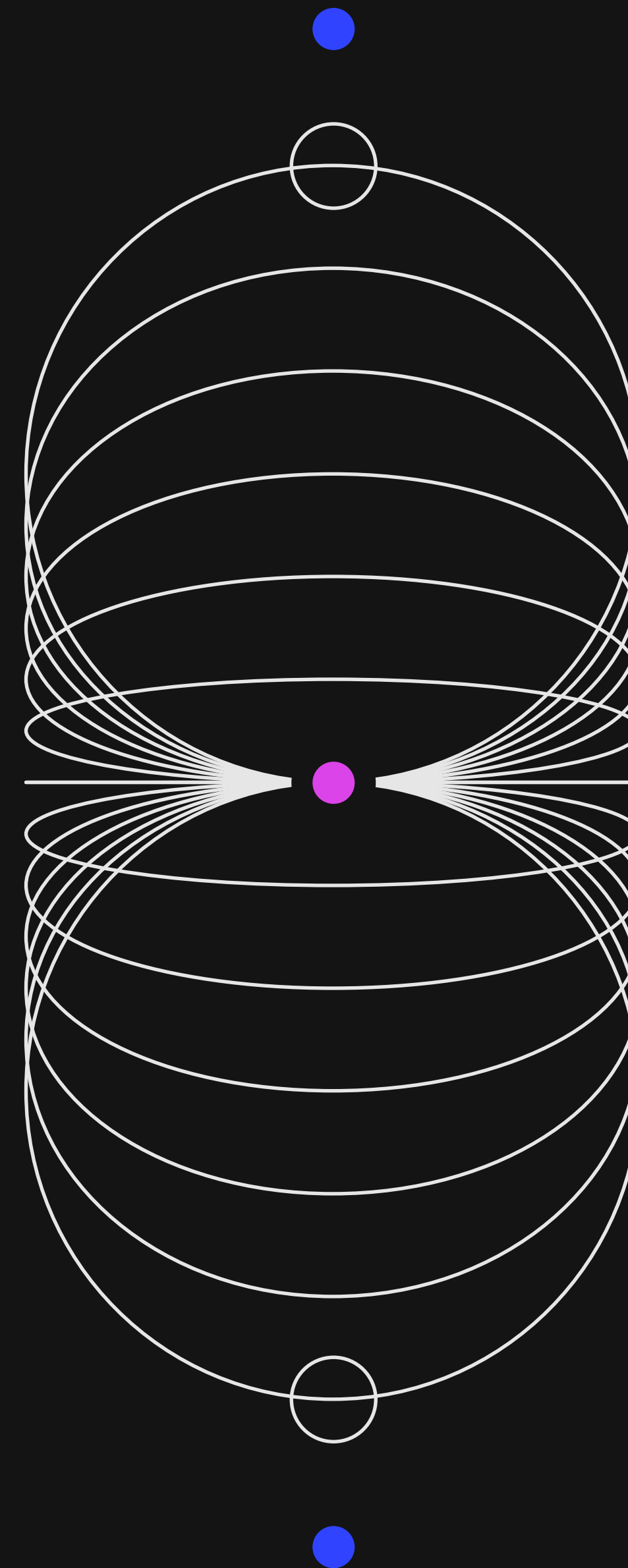


Практическая реализация





Знакомство с Project Reactor





Project Reactor

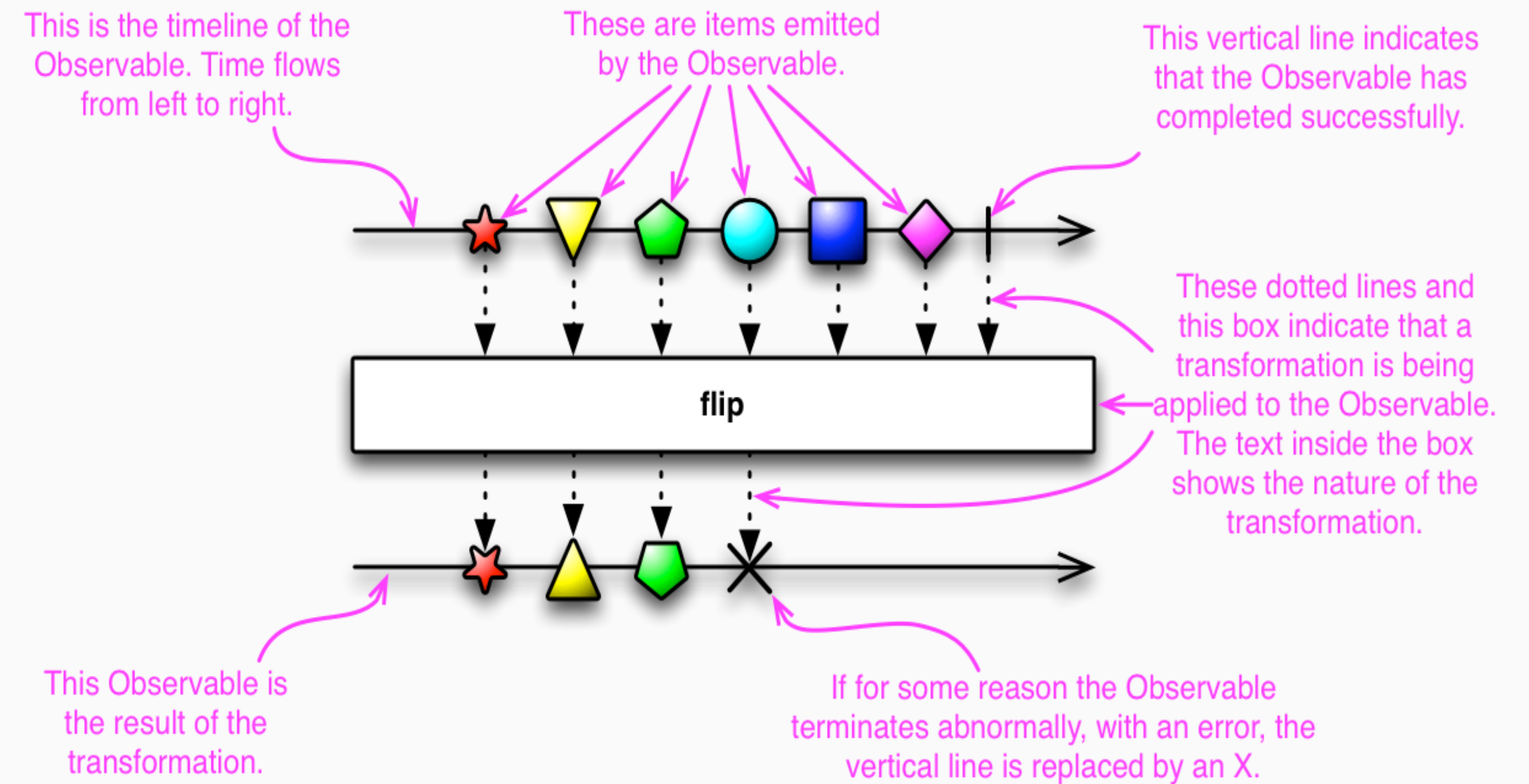
<https://projectreactor.io/>

Reactor is a fourth-generation reactive library,
based on the Reactive Streams specification,
for building non-blocking applications on the JVM.

Marbles диаграммы

<https://rxmarbles.com>

Это удобный способ документирования реактивных операций.



Flux и Mono

Flux – Publisher (источник данных)
от 0 до N элементов.

Mono – Publisher (источник данных)
от 0 до 1 элементов.

Пример

Базовый Api

CreateExample

Операторы

Обрабатывают поток событий.

Если вы внутри цепочки реактивных вызовов есть потребность использовать `for` или `if`, вы что-то делаете не так :)

Пример



Еще один пример

OperatorsExample

«Холодный» Publisher



Источник данных создается внутри самого
Publisher
(чаще всего)

Работа Publisher не начинается,
пока мы на него не подпишемся

Независимо от того когда и кто
подписался,
он получит одни и те же данные
(предзаписанное видео)

«Горячий» Publisher



Publisher является оберткой над внешним источником данных (чаще всего :)

Данные приходят независимо от того, есть подписчики или нет.

Подписчики получают **текущие** данные (передача по радио)

Пример

PublisherExample

**Спасибо
за внимание**

